GRUPO DE ESTUDOS

Implementação de segurança básica em softwares

Plano de Aulas & Organização - 2026

Tutores	Lucas Fávero e Floro Neto
Início	Março de 2026
Duração Prevista	Semestral | 5 Meses
Limite de Alunos	30

1. Visão geral do projeto

Este grupo de estudos tem como objetivo ensinar a introdução básica sobre segurança em softwares a partir de aulas teóricas e práticas usando um software de exemplo pré-determinado e vulnerável a diferentes tipos de hacking. As aulas serão conduzidas de forma prática e progressiva, respeitando o ritmo dos alunos.

2. Logística e organização

📅 Calendário

Data de Início: Março de 2026
Duração: Semestral | 5 Meses (20 semanas)
Previsão de Término: Julho | Agosto de 2026
Frequência de Aulas: 2× por semana 2 presencial e outra extra online (caso necessário), (definir com a turma)

📅 Dias

Dias disponíveis mapeados: Terça - Quarta - Quinta - Sexta - Sábado
Horários dos dias selecionados:

- Terça: 9h30-15h
- Quarta: 7h30-11h
- Quinta: 13h-17h
- Sexta: 7h30-11h
- Sábados: aulas remotas/dúvidas.

🎓 Alunos

Perfil de entrada: Iniciante — sem experiência prévia em programação
Processo seletivo: A partir de conversas com qualquer tutor.
Pré-requisito: Dedicado, ser paciente e disposição em aprender.

3. Trilha de aprendizado

Módulo 1: Arquitetura e Ameaças [4 semanas]

- Fundamentos de Segurança Web
- Modelagem de Ameaças com STRIDE
- Engenharia Reversa de Pensamento (Abuser Stories)
- Gerenciamento de Segredos (Secrets Management)

Módulo 2: Identidade e Autenticação [4 semanas]

- Hashing de Senhas
- Implementação de JWT
- Ciclo de Vida e Expiração
- Segurança de Sessão

Módulo 3: Criptografia de Dados [4 semanas]

- Arquitetura Zero-Knowledge
- Criptografia AES-256-GCM
- Derivação de Chaves com PBKDF2
- Crypto-shredding

Módulo 4: Validação e Autorização [4 semanas]

- Autorização e Prevenção de IDOR
- SQL Injection e Queries Parametrizadas
- Cross-Site Scripting (XSS) e Sanitização
- Falha Segura e Tratamento de Erros

Módulo 5: Auditoria e Relatório Final [4 semanas]

- Análise Estática (SAST)
- Segurança da Cadeia de Suprimentos (SCA)
- Varredura Dinâmica (DAST)
- Finalização do Relatório de "Código Limpo"

4. Cronograma Resumido

Módulo	Conteúdo	Período Estimado (2026)
Módulo 1	Arquitetura e Ameaças	Mar – Abr
Módulo 2	Identidade e Autenticação	Abr – Mai
Módulo 3	Criptografia de Dados	Mai – Jun
Módulo 4	Validação e Autorização	Jun - Jul
Módulo 5	Auditoria e Relatório Final	Jul - Ago

5. Dinâmica das aulas

Estrutura de cada aula (1h30 – 10m intervalo)

- Revisão da aula anterior + dúvidas
- Conteúdo novo (teoria + demonstração ao vivo)
- Prática guiada / exercícios
- Recapitulação e próximos passos

Ferramentas e recursos

- Comunicação: WhatsApp / Discord para dúvidas entre aulas
- Código e Ferramentas: MySQL, Node.js, Express, HTML, JS Básico (sujeito a alterações)
- Referências: roadmap.sh, edu.epfl.ch, coursera.org, guptadeepak.com

Avaliação e progresso

- Cada semana encerra com atividade prática guiada
- Teste de segurança coletivo
- Relatório final apresentado ao vivo caso desejar